

基于径向激光扫描仪的平面里程计：一种基于距离流的方法

马里亚诺·海梅斯、哈维尔·G·蒙罗伊、哈维尔·冈萨雷斯 - 希门尼斯

摘要——本文提出一种快速且精确的方法，可根据连续距离扫描估计激光雷达的平面运动。针对每个扫描点，我们依据传感器速度构建距离流约束方程，并最小化由此产生的几何约束的鲁棒函数以得到运动估计。与传统方法不同，该方法无需寻找对应关系，而是基于扫描梯度进行密集扫描配准，类似于密集三维视觉里程计的原理。为处理大位移问题，我们采用从粗到精的策略求解最小化问题，并在无约束场景（如走廊）中利用基于估计协方差的平滑滤波器处理不确定性。通过仿真和真实实验，我们将所提方法与两种主流扫描匹配器以及轮式里程计进行了对比。定量与定性结果证明了该方法的优越性能，加之其极低的计算成本（单核 CPU 上仅需 0.9 毫秒），使其适用于需要平面里程计的机器人应用场景。为此，我们还开源了相关代码，供机器人领域研究者和开发者使用。

一、引言

里程计是机器人定位的核心组成部分。该问题通常通过三大主流技术解决，这些技术均基于惯性设备、轮式编码器或视觉里程计（通过特征跟踪或密集图像配准实现）。惯性测量单元

（IMU）是估算空间姿态的理想设备，但由于无法消除测量中的重力分量，其平移误差会随时间不断累积 [1]。基于编码器的里程计已被广泛用于为轮式或足式机器人提供快速运动估计，不过由于轮 / 腿滑移以及机器人运动学模型的不精确性，该方法容易出现较大误差。最后，基于视觉的方法可被认为是解决运动估计问题最灵活、最有效的方案，因为它们可适配不同类型的机器人（轮式、足式、空中机器人）和配置（二维 - 三维运动）。

我们此处提出的方案基于激光扫描，与上述方法相比，其优势在于不受车辆移动类型的限制，且实验验证也表明该方案速度极快、精度极高。因此，它特别适用于机器人已使用激光测距扫描仪进行建图、避障或定位的（非常常见的）场景。我们将这种名为 RF2O（基于距离流的二维里程计）的方法构建

基于 [2]，该式表示在环境静止的假设下，传感器观测到的任意点作为传感器速度的函数所呈现的运动轨迹。因此，每个点都可定义一个几何残差，可在密集公式中对其最小化以求得激光雷达的运动状态。为了克服环境静止的假设（即处理运动物体的情况），我们计算几何残差的柯西 M 估计值，该估计值比 L2 或 L1 范数等传统选择更具鲁棒性。此外，我们在从粗到细的策略中解决这一估计问题，该策略能得到更精细的结果，并使方法能够应对更大的运动幅度。

我们开展了一系列多样化的实验，将我们的方法与点到线迭代最近点（PLICP）[3] 和极坐标扫描匹配方法（PSM）[4] 进行对比。首先，在已知真实值的仿真场景中，评估它们在不同扫描频率下的性能。其次，通过结合各方法的里程计运动估计拼接扫描点来构建二维地图，展示真实实验的定性结果。第三，设计真实实验来评估这些方法在噪声和移动物体存在情况下的鲁棒性。总体而言，结果表明 RF2O 在平移和旋转方面均显著更精准，且运行时最短（比 PSM 快 2 倍，比 PL-ICP 快 20 倍）。除分析本文呈现的结果外，我们还建议读者观看演示视频，该视频以及可用代码均可在以下网址获取：

<http://mapir.isa.uma.es/work/rf2o>

二、相关工作

尽管低成本 RGB-D 相机近来推动了 3D 里程计、定位与建图策略的发展，但事实上仍有相当数量的移动机器人在平面上移动，并依靠激光扫描仪进行导航。在此背景下，2D 定位 [5][6] 和同步定位与建图（SLAM）[7] 领域已取得了非常显著的成果，同时也有许多算法被提出以解决通用的扫描匹配问题 [8][3][9]。本文聚焦于纯 2D 里程计，这可被视为扫描匹配的一种特殊情况——待匹配的扫描是连续采集的，且通常彼此间距较小。

传统上，迭代最近点算法（ICP）[9] 或其部分变体已被用于解决连续扫描之间的配准问题。森西（Censi）提出了一种非常成功的方法

本研究由西班牙政府通过项目 DPI2014-55826-R 以及 FPI-MICINN 2012 资助

所有作者均隶属于马拉加大学系统工程与自动化系的 MAPIR 研究小组。{marianojt,jgmonroy,javiergonzalez}@uma.es

[3] 中, 该方法采用点到线的度量替代了 ICP 原有的点到点度量。此外, 作者提出了一种实现方案, 其运行速度比现有 ICP 变体快一个数量级, 且比 [10] 中开创性的点到线段方法更精准、更高效。最近, 广义 ICP (Generalized-ICP) [11] 相比以往的 ICP 版本展现出更优的性能, 但该方法主要用于三维点云配准。这类方法的精度取决于具体的版本和实现, 但其共同的缺点是计算成本高昂。

另外, 还有一些方法是专门为解决二维扫描匹配问题而设计的。Gonzalez 和 Gutierrez [2] 提出了“速度约束方程”, 这是对光流约束在距离扫描上的适配, 并提出通过对扫描中观测到的每个点施加这一约束来估计激光雷达的运动。然而, 他们的方法仅在简单的模拟场景中进行了测试, 效果一般。Diosi 和 Kleeman 提出了极坐标扫描匹配方法 [8], 该方法会交替估计两次扫描之间的平移和旋转, 直至收敛。与迭代最近点 (ICP) 算法不同, 该方法无需搜索对应点, 只需匹配相同方位的点, 从而实现了更高的计算性能。这一方法随后在文献 [4] 中得到了扩展和进一步评估。Olson [12] 提出了另一种方法, 其目标是找到一种刚性变换, 使得在已知前一次扫描的情况下, 观测到最新一次扫描的概率最大化。该方法借助额外信息 (控制输入或轮式里程计) 来加快收敛速度, 并提供了 GPU 和多分辨率 CPU 两种实现方案。研究人员从计算性能角度对该方法进行了全面评估, 但令人意外的是, 并未给出该方法的精度结果。

最近, 其他方法均基于上述研究工作展开。例如文献 [13] 和文献 [14], 它们分别将激光里程计 (奥尔森激光里程计 [12] 和点到线迭代最近点算法 [3]) 与立体视觉融合, 实现了无人机的自主导航。此外, 波梅洛等人的研究 [15] 针对真实场景下的二维和三维数据集, 提出了一种快速的实现方案, 并对多种迭代最近点算法变体进行了全面评估。

III. 激光雷达速度与二维距离流

在本节中, 我们将介绍在假设环境为静态且刚性的前提下, 如何根据激光扫描仪观测到的视在运动来估计其二维速度。设 $R(t, \alpha)$ 为一次距离扫描, 其中 t 为时间, $\alpha \in [0, N) \subset \mathbb{R}$ 为扫描坐标, N 为扫描的点数。任意点 P 相对于固连在传感器上的局部参考系的位置由其极坐标 (r, θ) 给出 (见图 1)。只要 P 能被激光雷达探测到, 它将在扫描坐标 α 处被观测到, 而 α 与 P 的角坐标直接相关:

$$\alpha = \frac{N-1}{2\pi} \theta + \frac{N-1}{2\pi} = k_\alpha \theta + \frac{N-1}{2\pi} \quad (1)$$

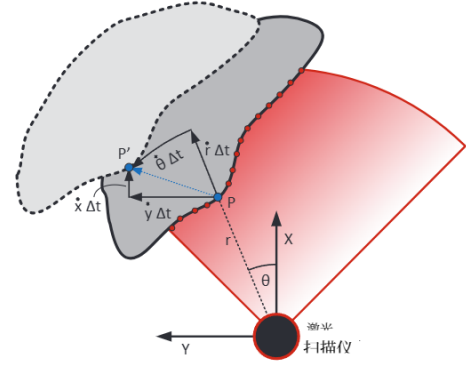


图 1. 与某物体相交的激光扫描的俯视图表示。经过时间间隔 Δt 后, 观测点 P 相对于扫描仪移动至 P' 。

其中 FOV 为扫描仪视场。与光流约束方程类似, 可从两次扫描对的几何一致性通用表达式推导出线性约束。假设 R 可微, 第二次扫描中任意点的距离可表示为泰勒展开式

$$R(t + \Delta t, \alpha + \Delta \alpha) = R(t, \alpha) + \frac{\partial R}{\partial t}(t, \alpha) \Delta t + \frac{\partial R}{\partial \alpha}(t, \alpha) \Delta \alpha + O(\Delta t^2, \Delta \alpha^2) \quad (2)$$

其中 Δt 为连续扫描之间的时间间隔, $\Delta \alpha$ 表示所考虑点的扫描坐标变化。忽略二阶及更高阶项, 并除以 Δt , 可得到一个简单表达式, 该表达式将扫描梯度与间隔 $[t, t + \Delta t]$ 内点的距离变化和扫描坐标相关联

$$\frac{\Delta R}{\Delta t} \simeq R_t + R_\alpha \frac{\Delta \alpha}{\Delta t}$$

其中

$$\Delta R = R(t + \Delta t, \alpha + \Delta \alpha) - R(t, \alpha),$$

$$R_t = \frac{\partial R}{\partial t}(t, \alpha), R_\alpha = \frac{\partial R}{\partial \alpha}(t, \alpha).$$

如果我们将 $\dot{r} = \Delta R / \Delta t$ 和 $\dot{\alpha} = \Delta \alpha / \Delta t$ 视为某一点在区间 $[t, t + \Delta t]$ 内距离坐标和扫描坐标的平均速度, 可得到:

$$\dot{r} \simeq R_t + R_\alpha \dot{\alpha} = R_t + R_\alpha k_\alpha \dot{\theta}$$

公式 (4) 最初由冈萨雷斯和古铁雷斯 [2] 提出, 随后在 [16] 中被推广并命名为“流量范围约束方程”。

为了描述所有点相对于同一矢量基的速度, 我们将径向速度和方位速度 $(\dot{r}, \dot{\theta})$ 转换为笛卡尔表示 $(\dot{x}, \dot{y})$, 如图 1 所示:

$$\dot{r} = \dot{x} \cos \theta + \dot{y} \sin \theta \quad (5)$$

$$r \dot{\theta} = \dot{y} \cos \theta - \dot{x} \sin \theta \quad (6)$$

作为最后一步, 我们需要规定每一个表观运动实际上都是由激光雷达的平移和 / 或旋转引起的。在

换句话说，我们假设每个点相对于传感器的运动，就如同它是一个刚体的一部分，该刚体的速度与传感器的速度大小相同、符号相反：

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -v_{x,s} + y\omega_s \\ -v_{y,s} - x\omega_s \end{pmatrix}$$

为 2D twist (传感器速度)， (x, y) 为点 P 的笛卡尔坐标。若将笛卡尔速度 (5) (6) 代入式 (4) 并引入刚性假设 (7)，我们可将距离流约束方程转化为关于激光雷达速度的约束：

$$\begin{aligned} & (\cos\theta + R_{\alpha}k_{\alpha}\sin\theta)v_{x,s} + (\sin\theta - R_{\alpha}k_{\alpha}\cos\theta)v_{y,s} \\ & + (x\sin\theta - y\cos\theta - R_{\alpha}k_{\alpha})\omega_s + R_t = 0 \end{aligned} \quad (8)$$

因此，每个扫描点都会对传感器的运动施加一个约束，而从理论上讲，3 个线性无关的约束就足以对其进行估计。

四、速度估计

在实际应用中，仅通过三个独立约束无法估计激光雷达的运动状态，因为通常情况下，由于距离测量的噪声、线性近似 (3) 所带来的误差，或是运动物体（非静态环境）的存在，公式

(8) 并不精确。因此，我们提出一种密集化的建模方式，让扫描的所有点都对运动估计产生贡献。针对每个点，我们将几何残差 $\rho(\xi)$ 定义为针对给定 twist ξ 的距离流约束 (8) 的评估结果：

$$\rho(\xi) = R_t + (x\sin\theta - y\cos\theta - R_{\alpha}k_{\alpha})\omega_s + (R_{\alpha}\cos\theta + R_{\alpha}k_{\alpha}\sin\theta)v_{x,s} + (R_{\alpha}\sin\theta - R_{\alpha}k_{\alpha}\cos\theta)v_{y,s}$$

为获得准确的估计值，通过在鲁棒函数 F 中最小化所有几何残差来计算传感器运动：

$$\xi_M = \underset{\xi}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N F(\rho_i(\xi))$$

$$F(\rho) = k_{\eta}^2 \ln(1 + (\frac{\rho}{k_{\eta}})^2)$$

函数 F 为柯西 M 估计量，k 为可调参数。与 L2 范数或 L1 范数这两种更常见的选择相反，该函数会降低残差极大的那些数据点的权重，是一种有效且自动处理异常值的方法。此优化问题通过迭代重加权最小二乘法 (IRLS) 求解，柯西 M 估计量对应的权重为：

$$w(\rho) = \frac{1}{1 + (\frac{\rho}{k_{\eta}})^2} \quad (12)$$

使用迭代重加权最小二乘法 (IRLS)，系统通过重新计算残差并随后计算权重来迭代求解，直至收敛。

A. 预加权策略

如前所述，有一些因素会导致 (8) 不准确，主要包括刚性假设 (7) 未得到满足以及与 (3) 中所做线性近似的偏差。尽管柯西 M 估计量可以减轻它们对整体运动估计的影响，但无法将其完全消除。在求解运动之前，很难检测到运动物体的存在，因此我们依靠柯西 M 估计量在最小化过程中对其进行降权。另一方面，(3) 中所采用的线性近似偏差可以预先检测到，这有助于加快 (10) 的收敛速度，并能得到更准确的结果。为此，我们提出了一种预加权策略，对距离函数呈非线性甚至不可微的点的残差进行降权。之所以称之为“预加权”，是因为该策略在求解最小化问题 (10) 之前就已应用。为了量化 (2) 线性化带来的误差，我们将泰勒级数展开至二阶：

$$\dot{r} = R_t + R_{\alpha}\dot{\alpha} + R_{2\alpha}(\Delta t, \dot{\alpha}) + O(\Delta t^2, \dot{\alpha})$$

$$R_{2\alpha}(\Delta t, \dot{\alpha}) = \frac{\Delta t}{2} (R_{t\ddot{\alpha}} + R_{t\alpha\dot{\alpha}} + R_{\alpha\alpha\dot{\alpha}})$$

可以注意到，忽略高阶项后， $R_{2\alpha}(\Delta t, \dot{\alpha})$ 中的二阶导数可用于检测与线性的偏差。一种特殊情况是对时间的二阶导数 ($R_{t\ddot{\alpha}}$)，但该导数无法在由粗到精的方案中计算，因为经变形的图像是无时间属性的，因此二阶时间导数的概念毫无意义（由粗到精的方法将在第五节中介绍）。此外，检测扫描中距离函数不仅非线性且不可微的区域至关重要。这些区域主要是所观测不同物体的边缘，其典型特征是一阶导数 (R_t 和 / 或 R_{α}) 取值极高。为了对非线性和不连续性这两种情况进行惩罚，我们为每个扫描点定义了如下预加权函数：

$$\bar{w} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon + R^2 + \Lambda + 2R^2 + K_{\alpha}R^2 + \Lambda + 2R^2}}$$

参数 K_{α} 标记了一阶和二阶导数的相对重要性，而 ϵ 是一个用于避免奇异情况的小常数。

因此，我们首先计算一组预加权残差

$$\alpha w(\xi) = \bar{w} \rho_i(\xi) \quad i \in \{1, 2, \dots, N\} \quad (15)$$

随后根据式 (10) 和式 (11) 对其进行最小化处理。尽管本文未展示相关对比，但该策略相较于未预加权的标准迭代重加权最小二乘 (IRLS) 最小化方法，能取得更优结果，且收敛速度更快（约快 2 倍）。

V. 从粗到精的策略与扫描配准

公式 (3) 中给出的线性化要么适用于连续扫描之间的小位移，要么适用于以下区域：

恒定的距离梯度（就激光雷达而言，这种情况仅出现在一种极不寻常的几何形态中：阿基米德螺旋线）。为克服这一局限，我们采用从粗到精的策略估计运动，即较粗的层级先给出粗略估计，随后在更精细的层级中对其进行优化。从粗到精的策略由巴蒂蒂等人 [17] 提出，用于解决大位移下的光流问题，此后便被广泛采用 [18][19]。

设 R_0 和 R_1 为两次连续的激光扫描。首先，需通过对原始扫描 R_0 、 R_1 依次下采样（通常下采样因子为 2）来构建两个高斯金字塔。通常，下采样 RGB 或灰度图像时会应用高斯掩码，但对于距离数据，标准高斯滤波器并非最佳选择，因为它会在滤波后的扫描数据中产生伪影。作为替代方案，我们采用双边滤波器 [20]，该滤波器不会混合可能属于场景中不同物体的远距离点。构建完全金字塔后，将从最粗层到最细层迭代求解速度估计问题。在每一次向更细层过渡时，需根据前几层估计的总速度 (ξ_n)，将两次输入扫描中的一次与另一次进行扭曲变换 R_1 。该扭曲过程始终分为两步，在我们的公式中，该操作作用于第二次扫描。首先，利用与扭转 ξ_n 、

$$\begin{pmatrix} x^w \\ y^w \\ 1 \end{pmatrix} = e^{\hat{\xi}_p} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}, \hat{\xi}_p = \Delta t \begin{pmatrix} 0 & -\omega_p & vx_{:p} \\ \omega_p & 0 & vy_{:p} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

相关的刚体运动，对在 R_1 中观测到的每个点 P 进行空间变换。

其次，必须将变换后的点重新投影到 R_1 上，以构建扭曲的扫描 R^w ，从而实现：

$$R^w(\alpha^w) = \sqrt{(x^w)^2 + (y^w)^2} \quad (17)$$

$$\alpha^w = k_{\alpha} \arctan\left(\frac{y^w}{x^w}\right) + \frac{N-1}{\gamma} \quad (18)$$

有多个点可被变换至同一坐标 α^w ，此时会保留距离最近的那个点（其余点将被遮挡）。若 ξ_n 收敛至真实速度，那么经过变换的扫描 R^w 与首次扫描 R_0 的距离会比其与原始扫描 R_1 的距离近得多，这使我们能够以更高的分辨率应用式 (2) 中的线性近似。

六、执行情况

我们的算法特别关注距离梯度的计算。通常，会采用固定的离散公式来近似扫描梯度或图像梯度。对于距离数据，这种策略会导致物体边界处的梯度值极高，而这些值并不能代表物体本身的真实梯度。作为替代方案，我们利用一种考虑环境几何结构的自适应公式。该公式会以二维方式对扫描中的前向导数和后向导数进行加权

相邻观测值（点）之间的距离：

$$R_{\alpha}(\alpha) = d(\alpha+1) \frac{R_{\alpha}^{-}(\alpha)}{d_{\alpha}^{-}(\alpha)} + d(\alpha) \frac{R_{\alpha}^{+}(\alpha)}{d_{\alpha}^{+}(\alpha)} \quad (19)$$

$$R_{\alpha}^{-} = R(\alpha) - R(\alpha-1), R_{\alpha}^{+} = R(\alpha+1) - R(\alpha)$$

$$d(\alpha) = \|((\alpha(\alpha) - \alpha(\alpha-1)) \cdot (\alpha(\alpha) - \alpha(\alpha-1)))\|$$

因此，最近的邻居始终对梯度计算的贡献更大，而远处的点对其几乎没有影响。当两个邻居的距离大致相等时，所给出的公式等价于中心有限差分近似。有关梯度计算的更多详细信息可参见文献 [19]。

最后，需要强调的是，环境存在某些几何构型时，传感器的运动无法被恢复。最常见的情况是激光雷达仅观测到一面墙。在这种情况下，与墙平行的运动是不确定的，因此求解器会为其给出一个任意解（不仅是我们的方法，任何纯粹基于几何的方法都是如此）。为了缓解这一问题，我们在速度 ξ 的特征空间中应用了一个低通滤波器，其工作原理如下。首先，分析 IRLS 解的协方差矩阵 $\Sigma \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的特征值，以确定哪些运动（或运动组合）是不确定的，哪些是完全受约束的。在特征向量空间中，将公式 (10) 给出的速度 ξ_{ξ}^t 与前一个时间间隔 ξ^{t-1} 的速度进行加权，得到新的滤波后速度 ξ^t ：

$$[(1 + k_l)I + k_o E] \xi^t = \xi_{\xi}^t + (k_l I + k_o E) \xi^{t-1} \quad (20)$$

其中 E 是包含特征值的对角矩阵， k_l 、 k_o 是滤波器的参数。具体来说， k_l 在求解器的解与前一估计值之间施加恒定的权重，而 k_o 则定义了特征值对最终估计值的影响方式。这些参数设置为以下值：

$$k_l = 0.05e^{-(l-1)}, k_o = 15 \times 10^3 e^{-(l-1)} \quad (21)$$

其中 l 是金字塔层级，取值范围为 1（最粗层级）到所考虑的层级总数。有关该滤波器及其应用方式的更详细解释，请参见文献 [19]。

七、实验

本节由三组不同的实验构成。前两组实验分别针对所提出的 RF2O 算法的评估，以及该算法在仿真环境与真实环境中与其他方法的对比展开。第三项实验则用于分析运动估计结果在噪声干扰和移动物体存在情况下的鲁棒性。为进行对比，我们选取了两种当前主流的扫描匹配器：点到线迭代最近点算法（PL-ICP）[3] 与极坐标扫描匹配算法（PSM）[4]。在这两种情况下，我们均使用其作者在網上公开的实现代码。在定量评估方面，我们将采用文献 [21] 中所述的相对位姿误差计算方法，同时评估每秒的平移偏差与旋转偏差，并采用均方根

表一 模拟实验 —— 每秒平移与旋转偏差及执行时间

	Scan rate (Hz)	Translational RMSE (cm/s)			Rotational RMSE (deg/s)			Runtime (ms)		
		RF2O	PSM	PL-ICP	RF2O	PSM	PL-ICP	RF2O	PSM	PL-ICP
Scen. 1	10	0.425	14.82	1.860	0.108	2.412	0.524	0.941	1.837	15.98
	5	0.308	7.363	0.759	0.054	1.572	0.321	0.933	1.979	18.51
	2	0.248	3.071	0.584	0.043	0.598	0.281	0.904	2.205	23.79
	1	0.273	12.27	0.396	0.372	2.290	0.108	0.900	2.675	27.58
Scen. 2	10	0.398	19.56	1.904	0.121	4.725	0.473	0.951	1.994	19.02
	5	0.346	18.60	1.084	0.084	4.370	0.268	0.935	2.642	23.84
	2	0.785	18.13	10.14	0.339	4.155	3.042	0.931	3.351	28.59
	1	5.250	42.67	24.07	3.669	15.67	7.282	0.892	3.656	35.56
Scen. 3	10	0.461	4.940	18.44	0.071	1.469	0.246	0.922	1.826	19.55
	5	0.382	5.499	39.74	0.054	2.027	0.129	0.940	2.296	15.25
	2	0.249	7.138	38.48	0.033	2.328	0.071	0.900	2.911	17.54
	1	0.439	33.51	40.19	0.106	3.693	0.068	0.875	3.677	26.74

均方根误差 (RMSE)，这是一种与实验时长无关的性能指标。

在真实实验中，我们在 Giraff 移动机器人上安装了 Hokuyo URG-04LX-UG01 激光扫描仪 [22]，以 10 赫兹的最大频率采集激光扫描数据。对于模拟实验的情况，激光的特性

已被模仿 (射线 number = 682、FOV = 240°、max

distance = 5.5 m)。此外，还向模拟扫描结果中添加了带有 $\sigma = 1\text{ cm}$ 的高斯噪声，以使其更贴近实际。

A. 仿真环境中的对比

在本实验中，对比方法对在模拟环境中移动的激光扫描仪的平面运动进行估计。我们利用仿真中可用的精确真实值，对不同方法进行定量评估。模拟环境分为三个不同场景：仅包含由直线段构成物体的房间 (场景 1)、仅包含弧形障碍物和弧形墙壁的房间 (场景 2)，以及带有零散小型物体的直走廊 (场景 3)。实验过程中，激光雷达沿预设路径行驶，平均速度为 0.398 米 / 秒，行驶距离为 43.47 米。此外，还测试了四种不同的扫描频率 (10、5、2 和 1 赫兹)，以分析执行频率对里程计估计的影响。表一以平移形式展示了相对位姿误差

以及每秒的旋转偏差，以及三种对比方法的运行时间。图 2 绘制了每种方法的最佳估计轨迹对应的模拟环境。也就是说，在所有执行结果中，仅绘制整体误差最小的那个以进行定性评估。可以看出，在实验的所有场景中，RF2O 均优于另外两种方法，能提供精准得多的估计结果。PL-ICP 在房间场景中能给出相对较好的估计，但在走廊场景中表现极差 (尤其是在平移方面)。另一方面，PSM 的相对误差整体上要大得多，尤其是在仅存在曲面物体的第二个场景中。此外，PSM 在门等狭窄区域还存在明显的问题。

值得注意的是，并非使用最高频率就能得到最佳结果。10 赫兹下的实验结果比 5 赫兹或 2 赫兹下的更差，这表明数据过采样会导致误差累积。另一方面，频率过低则意味着连续扫描之间间隔过大，对齐难度也会增加 (1 赫兹下的情况便是如此)。因此，最佳频率并非始终是最高可用频率，而是取决于激光雷达的平均 (或最大) 线速度与角速度。

另一种实用的对比这些方法的方式是按片段长度计算其均方根误差，如文献 [23] 所述。图 3 展示了这些平均平移误差占所考虑片段长度的百分比，该计算针对实验的三个场景独立完成。可以看出，我们的方法在所有情况下均优于另外两种方法，三个场景的均方根误差均低于 1%。PL-ICP 是第二优的方法，均方根误差约为 5%，但在长走廊场景 (场景 3) 中则完全失效。

最后，从计算角度来看，表一的最后几列展示了在 2.6 吉赫兹的 AMD Phenom II X6 1035T 处理器上测得的运行时间 (单位：毫秒)。总体而言，RF2O 的运行时间不足 1 毫秒，其次是 PSM，为 2.85 毫秒，PL-ICP 则超过 19 毫秒。综合来看，本文提出的方法不仅能提供更精准的估计值，而且运行速度也远快于其他同类方法。

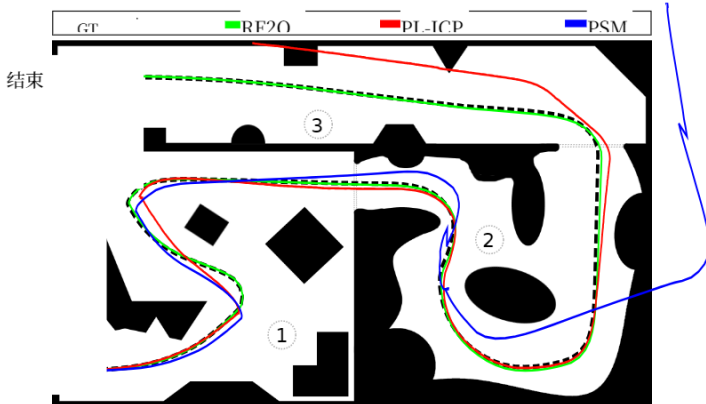


图 2. 各方法估计的仿真环境与最优路径 (RF2O@5Hz、PL-ICP@10Hz、PSM@2Hz)。数字代表环境的不同场景。

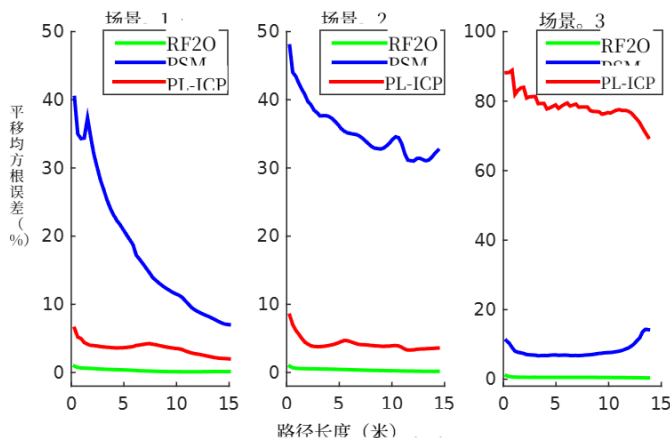


图 3. 针对模拟实验三个场景，按给定长度对所有子序列取平均后的翻译误差

B. 真实实验

为验证模拟实验中得到的结果，我们使用了一台配备有北阳激光扫描仪的真实移动机器人，该机器人在类似办公室的环境中进行导航。借助移动机器人，我们能够纳入车载编码器（来自 CUI 公司的一对低成本 AMT102-v 增量式编码器）的里程计估计值，但由于缺乏精确的真实值，我们无法进行定量比较。因此，在本节中，我们仅通过绘制纯由里程计位姿估计生成的二维地图，对不同方法进行定性比较。换言之，对于每种方法，我们展示的地图都是将二维点云沿其估计轨迹拼接而成的，并未采用全局一致性方法或其他任何建图策略。

本次实验中机器人行驶的路径长度约为 49 米，平均行驶速度为 0.535 米 / 秒（最大速度 0.6 米 / 秒）。所有方法均将扫描频率设置为 10 赫兹。图 4 展示了基于不同方法的轨迹估计所构建的地图。作为参考，我们绘制了由文献 [6] 提供的高精度定位所构建的地图，该方法不计算里程计，而是在预先构建的地图中确定机器人的位姿。可以看出，我们的里程计估计所生成的地图比其他任何方法生成的地图都更接近参考地图。PL-ICP 的估计效果仅次于 RF2O，主要在走廊区域出现误差（见第七部分 A 节），这导致该区域的地图出现缩短，且扫描点发生重叠。PSM 和基于编码器的地图效果紧随其后，其中基于编码器的地图效果最差，与参考地图的差异最为明显。

C. 抗噪声与非静态环境鲁棒性

最后，我们分析了噪声和移动物体如何影响所提方法的运动估计，即静态环境假设被违背时的情况。因此，本节包含两个实验。第一个实验旨在评估对比方法因测量噪声产生的漂移。为此，开展了一项真实实验，让工作频率为 10 赫兹的激光雷达保持静止

在三分钟的延时摄影静态环境中。在该设置下，由于唯一涉及的误差为传感器噪声，实验结果反映了噪声对不同方法运动估计的影响。表二展示了各对比方法每秒的相对偏差。我们还考虑了所提方法的简化版本（RF2ONC），该版本移除了柯西 M 估计器，仅对残差平方进行最小化（见公式 (11)）。从这些结果可以得出结论：RF2O 和 PL-ICP 在平移估计方面性能相当，且略逊于非鲁棒的 RF2O-NC；而在旋转估计方面，PL-ICP 的性能略优于其他方法。

随后，在相同场景下开展第二个实验，但此次会引入多个移动物体。实验过程中，有两个人在机器人周围走动，开关一扇门并移动一个纸箱（见图 5）。建议读者观看详细展示该实验的演示视频（<http://mapir.isa.uma.es/work/rf2o>）。

表二 每秒平移与旋转偏差：抗噪声与抗移动物体鲁棒性

RMSE	静态实验			
	RF2O	RF2O-NC	PSM	PL-ICP
Translation (cm/s)	0.125	0.113	0.268	0.125
Rotation (deg/s)	0.075	0.064	0.216	0.043

RMSE	运动物体实验			
	RF2O	RF2O-NC	PSM	PL-ICP
Translation (cm/s)	0.636	0.879	3.548	0.412
Rotation (deg/s)	0.267	0.321	1.091	0.082

从表二的第二部分可以看出，PL-ICP 是此类情况下最稳健的方法，其次是本文提出的 RF2O。需要重点注意的是，尽管 PL-ICP 的性能比 RF2O 高出两到三倍，但两种方法的误差幅度仍相当小；而 PSM 估计值则出现了明显的平移和旋转漂移。最后，对比本文方法的两种实现形式可以发现，在存在运动物体的情况下，柯西 M 估计器得到的结果比标准二次最小化方法的结果精度高 25%。

八、结论

我们提出了一种名为 RF2O 的新方法，通过在连续激光雷达扫描对上施加光流约束方程来估计其平面运动。我们开展了大量实验以验证该方法的准确性，并在不同场景和帧率下，将其与点到线迭代最近点算法（PL-ICP）、极坐标扫描匹配算法以及标准轮式里程计进行了对比。结果表明，除非静态环境外，RF2O 在平移和旋转估计方面均能提供最精准的结果，而在非静态环境中 PL-ICP 的表现略胜一筹。该方法的运行时间仅为 1 毫秒，几乎无需计算成本即可实现平面运动估计，这使其在众多机器人应用中具有显著优势。

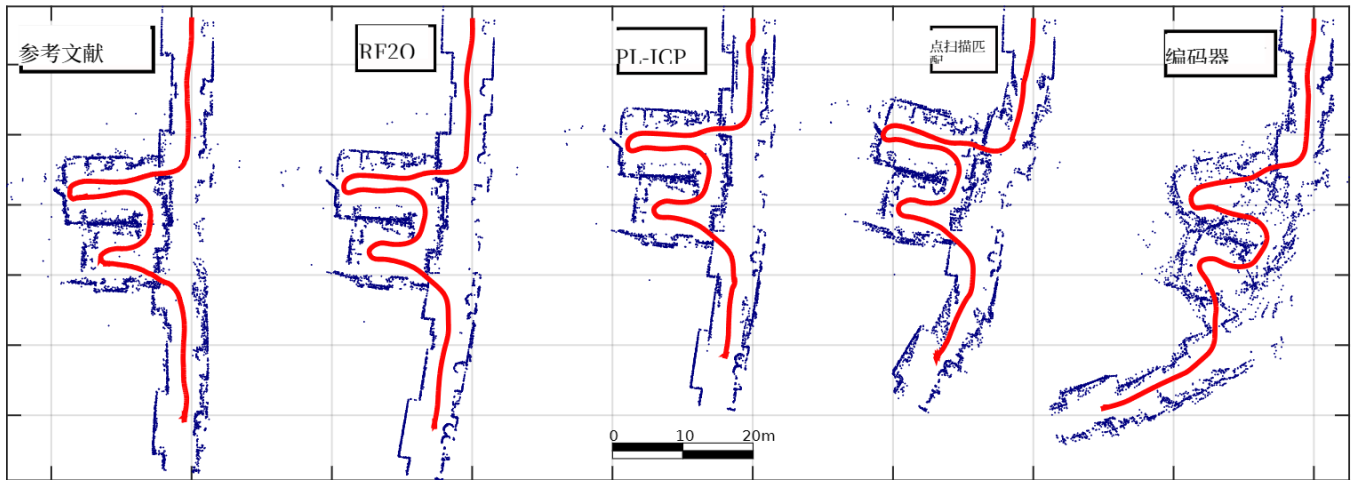


图 4. 不同方法下, 沿估计轨迹拼接二维点云所构建的地图。参考地图通过基于粒子滤波器的方法进行精准定位来构建。轨迹以红色显示, 扫描点以蓝色显示。

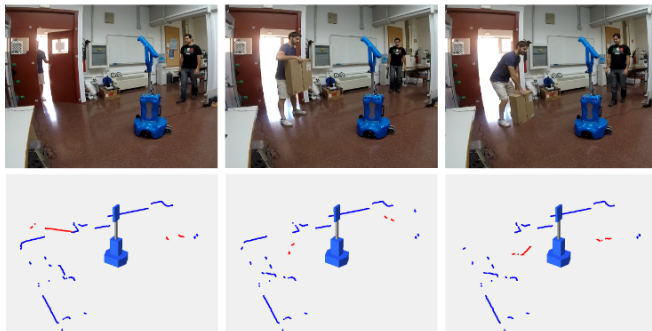


图 5. 第一行: 第七节 - B 中描述的第二次实验期间拍摄的图像序列。第二行: 特定时刻扫描结果与机器人的 3D 表示, 其中非静态点以红色显示。

这些任务计算量较大且需要实时性能。对于未来的研究工作, 我们计划分析平面运动存在微小偏差时的影响, 若将该方法应用于估算四旋翼无人机或动力强劲的载具的运动状态, 这一分析可能会颇具价值。

参考文献

- [1] O. J. 伍德曼, 《惯性导航导论》, 剑桥大学计算机实验室, 技术报告 UCAMCL-TR-696, 第 14 卷, 2007 年。
- [2] J. 冈萨雷斯 - 希门尼斯和 R. 古铁雷斯, “基于距离扫描序列的直接运动估计”, 《机器人系统杂志》, 1999 年, 第 16 卷, 第 2 期, 第 73-80 页。
- [3] A. 森西, “一种采用点到线度量的迭代最近点算法变体”, 收录于《2008 年 IEEE 国际机器人与自动化会议论文集》, 2008 年, 第 19-25 页。
- [4] A. 迪奥西、L. 克莱曼: 《利用极坐标的快速激光扫描匹配》, 《国际机器人研究杂志》, 2007 年, 第 26 卷, 第 10 期, 第 1125-1153 页。
- [5] S. 图伦、D. 福克斯、W. 伯格加德和 E. 德拉特, “移动机器人的鲁棒蒙特卡洛定位”, 《人工智能》, 第 128 卷, 第 1 期, 第 99-141 页, 2001 年。
- [6] J. L. 布兰科、J. 冈萨雷斯 - 希门尼斯和 J. A. 费尔南德斯 - 马德里加尔, “非参数观测模型的最优滤波: 在定位和同步定位与地图构建中的应用”, 《国际机器人研究杂志》, 2010 年 12 月, 第 29 卷, 第 14 期, 第 1726-1742 页。
- [7] H. 杜兰特 - 怀特与 T. 贝利, “同时定位与地图构建: 第一部分”, 《IEEE 机器人与自动化杂志》, 第 13 卷, 第 2 期, 第 99-110 页, 2006 年。
- [8] A. 迪奥西和 L. 克莱曼, “极坐标下的激光扫描匹配及其在同步定位与地图构建 (SLAM) 中的应用”, 收录于《2005 年 IEEE 智能机器人与系统国际会议 (IROS)》, 2005 年, 第 3317-3322 页。
- [9] P. J. 贝斯尔与 N. D. 麦凯, “三维形状配准方法”, 载于《机器人技术 - DL 预印本》, 1992 年, 第 586-606 页。
- [10] J. 冈萨雷斯、A. 斯滕茨和 A. 奥列罗, “一种基于径向激光扫描仪的移动机器人图像位置估计器”, 《智能与机器人系统期刊》, 第 13 卷, 第 2 期, 第 161-170 页, 2005 年。
- [11] A. Segal、D. Haehnel 和 S. Thrun, “广义迭代最近点算法”, 收录于《机器人学: 科学与系统会议论文集》(RSS), 2009 年。
- [12] E. B. 奥尔森, “实时相关扫描匹配”, 收录于《IEEE 国际机器人与自动化会议论文集》, 2009 年, 第 4387-4393 页。
- [13] M. Achtelik、A. Bachrach、R. He、S. Prentice 与 N. Roy, “用于 GPS 拒止室内环境中自主直升机的立体视觉与激光里程计”, 载于《无人系统技术 XI》, 国际光学工程学会 (SPIE), 2009 年, 第 733219-733219 页。
- [14] T. Tomic、K. Schmid、P. Lutz、A. Domel、M. Kassecker、E. Mair、I. L. Grixa、F. Ruess、M. Suppa 与 D. Burschka, “迈向全自主无人机: 用于室内外城市搜救的研究平台”, 《IEEE 机器人与自动化杂志》, 2012 年, 第 19 卷, 第 3 期, 第 46-56 页。
- [15] F. Pomerleau、F. Colas、R. Siegwart 和 S. Magnenat, “真实世界数据集上的 ICP 变体对比”, 《自主机器人》, 2013 年, 第 34 卷, 第 3 期, 第 133-148 页。
- [16] H. 施皮斯、B. 雅恩和 J.L. 巴伦, “光流距离估计”, 《计算机视觉与图像理解》, 第 85 卷, 第 3 期, 第 209-231 页, 2002 年。
- [17] R. 巴蒂蒂、E. 阿玛迪和 C. 科赫, “跨尺度计算光流: 一种自适应由粗到细策略”, 《国际计算机视觉杂志》, 第 6 卷, 第 2 期, 第 133-145 页, 1991 年。
- [18] T. 布罗克斯、A. 布鲁恩、N. 帕彭贝格和 J. 韦克特, “基于光流扭曲理论的高精度光流估计”, 收录于《欧洲计算机视觉大会 (ECCV) 论文集》, 2004 年, 第 25-36 页。
- [19] M. Jaimez 与 J. Gonzalez-Jimenez, “面向三维距离传感器的快速视觉里程计”, 《IEEE 机器人学汇刊》, 第 31 卷, 第 4 期, 第 809-822 页, 2015 年。
- [20] M. 埃拉德, 《关于双边滤波器的起源及其改进方法》, 《IEEE 图像处理汇刊》, 2002 年, 第 11 卷, 第 10 期, 第 1141-1151 页。
- [21] 约尔格·斯图尔特、尼科·恩格尔哈德、费边·恩德雷斯、沃尔夫冈·伯加德和丹尼尔·克雷默斯, “用于评估 RGB-D 同步定位与地图构建系统的基准测试”, 发表于《IEEE 智能机器人与系统国际会议》, 2012 年。
- [22] J. 冈萨雷斯 - 希门尼斯、C. 加林多、J.R. 鲁伊斯 - 萨尔米恩托: “基于用户评价的 Giraff 远程呈现机器人技术改进”, 《第 21 届 IEEE 机器人与人类交互通信国际研讨会论文集》, 2012 年。
- [23] A. 盖格、P. 伦茨和 R. 乌塔松, “我们准备迎接自动驾驶了吗? KITTI 视觉基准套件”, 收录于《国际计算机视觉会议 (ICCV) 论文集》, 2012 年, 第 3354-3361 页。